

- B) phosphorylated H2AX 一般在發生 double strand break 後 6 小時才開始發生
- C) H2AX 為細胞核內 core nucleosome 的成分
- D) H2AX 的磷酸化可經由 ATM 或 ATR 活化所造成

(4 答案): B

(4 難易度): 易

(4 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 2, p14-16; 2009.

(4 註解):

5. () 下列哪個 cell cycle checkpoint 對於單次放射治療的敏感度，有明顯影響？

- A) G1 phase checkpoint
- B) S phase checkpoint
- C) Early G2 checkpoint
- D) Late G2 checkpoint

(5 答案): D

(5 難易度): 難

(5 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 2, p20; 2009.

(5 註解):

6. () 關於 LET (linear energy transfer)，下列敘述何者正確？

- A) LET 增加時，RBE (relative biologic effectiveness) 會下降
- B) LET 增加時，OER (oxygen enhancement ratio) 也會上升
- C) 質子射線屬於 high LET 放射治療
- D) high LET 放射治療對於不同 cell cycle phase 所造成的 differential radiosensitivity 現象較 low LET 放射治療不明顯

(6 答案): D

(6 難易度): 中等

(6 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 6, p70-71; 2009.

(6 註解):

7. () 關於 RBE (relative biologic effectiveness) (against a reference dose of 250KVp x-ray)，下列敘述何者錯誤？

- A) 當放射劑量降低時，RBE 會上升
- B) 當分次放射治療的每次劑量改變時，晚期反應組織的 RBE 變化比急性反應組織的 RBE 變化小
- C) High LET 每格雷產生的生物效應比 low LET 每格雷產生的生物效應大